சிறுகுடல் கோழை சவ்வினால் உறிஞ்சப்படுகிறது. அங்கு மீண்டும் புரத உறையால் சூழப்பட்ட **கொழுப்புத் துகளாக** (*Chylomicrons*) மாற்றப்படுகின்றது. பின்னர் குடலுறிஞ்சிகளில் உள்ள நிணநீர் நுண் நாளத்தின் வழியாகக் கடத்தப்பட்டு நிணநீர் நாளத்தில் செலுத்தப்படுகின்றது. அதன் பின்னரே இப்பொருட்கள் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் கலக்கின்றன. இவ்வாறாகக் கொழுப்பு அமிலங்கள் நிணநீர் நாளம் மூலமாகவும், பிற பொருட்கள் குடலுறிஞ்சியில் உள்ள இரத்த நுண் நாளத்தால், செயல்மிகு கடத்தல் அல்லது இயல்புக் கடத்தல் மூலமாகவும், உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. நீரில் கரையும் வைட்டமின்கள் எளிய விரவல் அல்லது செயல்மிகு கடத்தல் மூலமாகக் கடத்தப்படுகிறது. ஊடுகலப்பு அடர்வைப் பொருத்து நீர் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது (படம் 5.9).

உணவு உட்கிரகித்தல், வாய்க்குழி, இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றாலும் பெருமளவு உட்கிரகித்தல் நடைபெறும் இடம் சிறுகுடலேயாகும். எளிய சர்க்கரை, ஆல்கஹால் மற்றும் மருந்துப்பொருட்கள் ஆகியவை இரைப்பையில் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. சில மருந்துகள் நாக்கின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள இரத்த நுண் நாளங்கள் மற்றும் வாயில் உள்ள கோழைப் படலத்தால் உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. பெருங்குடலும் அதிக அளவு நீர் வைட்டமின்கள், சில தாதுப்புகள் மற்றும் சில மருந்துப்பொருட்கள் ஆகியவற்றை உட்கிரகிக்கின்றது.

உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்கள் இரத்தம் மற்றும் நிணநீர் மூலம் கல்லீரல் போர்ட்டல் மண்டலத்தின் வழியாகக் கல்லீரலை அடைகிறது. கல்லீரலில் இருந்து உணவூட்டப் பொருட்கள் பல்வேறு உடற்பகுதிகளுக்குப் பயன்பாட்டிற்காகக் கடத்தப்படுகின்றன. உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்களை உடலின் அனைத்துத் திசுக்களும் பயன்படுத்தி அவற்றைப் புரோட்டோபிளாசப் பொருட்களாக மாற்றும் நிகழ்ச்சி **தன்மயமாதல்** (*Assimilation*) எனப்படும்.

5.4 கழிவு வெளியேற்றம் (Egestion)

பின் சிறுகுடலில் இருந்து செரிமானத்தால் உருவாகும் கழிவுப்பொருட்களும் உட்கிரகிக்க இயலாத பொருட்களும் பெருங்குடலில் செலுத்தப்படுகின்றன. இது பெரும்பாலும் நார்பொருட்களால் ஆனது. இந்த நார்பொருட்கள் பெருங்குடலில் உள்ள இணைவாழ் பாக்டீரியாக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வைட்டமின் *K* மற்றும் பிற வளர்சிதை மாற்றப் பொருட்கள் உருவாகின்றன. இப்பொருட்கள் பெருங்குடலில் நீருடன் சேர்த்து உட்கிரகிக்கப்படுகின்றன. எஞ்சிய கழிவுப்பொருட்கள் மலக்குடலில் திடநிலைக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த மலப்பொருள் ஒரு நரம்புத்தூண்டலை உருவாக்கி மலத்தை வெளியேற்ற வேண்டிய உந்துதலை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் மலத்துளை வழியாக மலம் வெளியேற்றப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு **மல வெளியேற்றம்** (*Egestion or Defaecation*) என்று பெயர். இது ஒரு விருப்பத்திற்கு உட்பட்ட அலையியக்க நிகழ்வாகும்.

5.5 உணவூட்டப்பொருட்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப்புக்கள் (Nutrients, Vitamins and Minerals)

நாம் எடுத்துக் கொள்ளும் உணவில் பேரூட்ட உணவுப் பொருட்கள், நுண்ணூட்ட உணவுப்பொருட்கள் ஆகியவை உள்ளடங்கி உள்ளன. அதிக அளவில் தேவைப்படும் உணவூட்டப் பொருட்கள் பேரூட்டப் பொருட்கள் என்றும், சிறு அளவில் தேவைப்படுபவை நுண்ணூட்டப் பொருட்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. நம் உடல் உற்பத்தி செய்ய இயலாத பொருட்கள் தேவையான உணவூட்டப் பொருட்கள் எனப்படும். இப்பொருட்கள் கண்டிப்பாக நாம் உண்ணும் உணவில் சேர்த்தாக வேண்டும். கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட், புரதம் ஆகியவை பேரூட்டப் பொருட்கள் ஆகும். வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுப்புகள் போன்றவை நுண்ணூட்டப் பொருட்கள் ஆகும். உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் முக்கியப் பங்காற்றும் நீர், உடலில் ஏற்படும் நீர்ச்சத்து இழப்பைத் தடுக்கின்றது.

உடலின் அடிப்படை செயல்பாட்டுக்குத் தேவையாக உள்ள அளவை விட மிகக் கூடுதலான அல்லது குறைவான அளவு உணவை எடுத்துக்கொள்வதே ஊட்டச்சத்து குறைபாடு (*Malnutrition*) ஆகும். உடலின் வளர்சிதை மாற்றச் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான எல்லா ஊட்டப்பொருட்களும் சரியான விகிதத்தில்

XI Std Zoology Chapter-5 TM.indd 96 30/12/2022 17:00:48